南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：**储能 231**

学生姓名：**徐堂军**

学生学号：206231329

任课教师：吴涵，吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

1　任务一：配电网时序潮流与节点电压分析

1.1　任务及参数介绍

本任务针对本人学号对应的配电网算例，利用 MATPOWER 对 24 h 内逐时交流潮流进行求解，输出全网节点电压时序分布图，并记录全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗（MWh）；在此基础上完成课堂思考题：增大负荷系数 α 后重新计算，对比午间与晚高峰的节点电压及网损变化。

学号参数规则：取学号末两位 XY＝29，则十位 X＝2、个位 Y＝9。按课程统一规则，Y 位为 9 对应开发区算例 case_kaifaqu_A；X 位为 2 对应模型 A，候选节点为 4、9、14 号节点；负荷系数 α＝1＋0.002×XY＝1.058。三个候选节点各接入 0.8 MW 光伏，网络基准电压 12.66 kV，节点 1 为平衡节点，电压保持 1.0 p.u.。

逐时负荷按式（1）构造，其中 P_load(i,0) 为节点基准有功负荷，p_t^load 为归一化负荷曲线，P_pv(i,t) 为光伏出力（从节点负荷中扣除）：

$$P_{net}(i,t)=\alpha\cdot P_{load}(i,0)\cdot p_t^{load}-P_{pv}(i,t)$$

各时段以 MATPOWER 的 runpf 求解交流潮流，全天电能损耗为逐时有功损耗之和：

$$E_{loss}=\Sigma_{t=1}^{T}P_{loss,t}\cdot\Delta t$$

1.2　计算结果

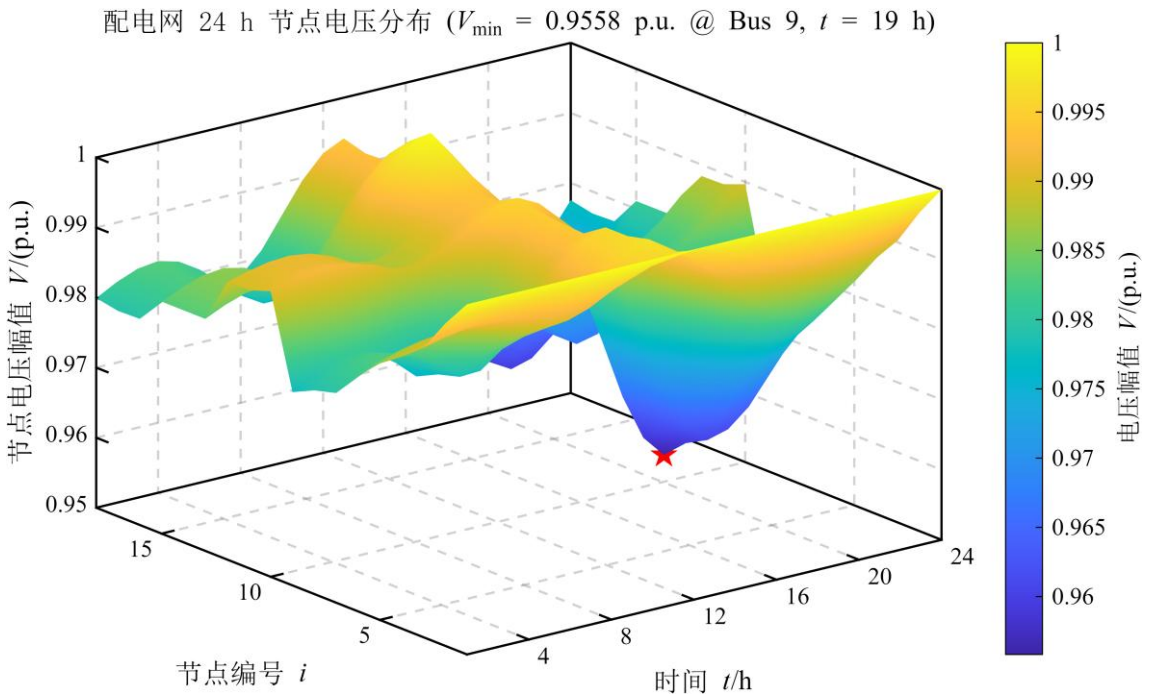


图 1　配电网 24 h 节点电压分布（V_min＝0.9558 p.u.，位于 9 号节点、19 时）

如图 1 所示，节点电压沿馈线自首端向末端总体呈下降趋势，首端电压接近 1.0 p.u.，末端电压最低；从时间维度看，夜间负荷较低、电压较高，午后光伏大发使沿线电压抬升，19 时左右负荷达到晚高峰且光伏出力为零，全网电压处于全天最低水平。全天最低电压与电能损耗记录见表 1。

表 1　任务一潮流结果记录

指标	数值	节点	时段
全天最低节点电压	0.95582 p.u.	9	19 时
全天电能损耗	0.59591 MWh	—	—

由表 1 可见，全天最低电压为 0.95582 p.u.，出现在 9 号节点、19 时，全网电压幅值保持在 0.95 p.u. 以上，满足配电网电压运行要求；全天电能损耗合计 0.59591 MWh。

1.3　思考题：负荷系数增大对电压与网损的影响

将负荷系数的附加倍率由 1.00 调整为 1.10，等效负荷系数 α 由 1.058 增大为 1.1638，即全网负荷在基准基础上整体增加约 10%。

先定性判断：负荷增大后，各支路电流随之增大，线路压降与功率损耗均增大，因此全网节点电压整体下降、全天电能损耗增大。其中晚高峰（19 时）负荷最大且光伏出

力为零，电压下降最显著，最低电压点仍将位于 9 号节点、19 时附近；午间（约 12 时）光伏大发，就地出力抵消了部分负荷增量，净负荷增幅小于晚高峰，电压降幅相对较小。

按电压压降与负荷近似成正比、网损与负荷平方近似成正比进行线性化估算，结果见表 2（估算仅供量级参考，精确值以 MATLAB 中将附加倍率调至 1.10 后重跑记录为准）。

表 2　负荷系数增大对电压与网损的影响（估算）

负荷附加倍率	等效负荷系数 α	全天最低电压/p.u.	全天电能损耗/MWh
1.00	1.058	0.95582	0.59591
1.10	1.1638	≈0.9514	≈0.721

估算过程：电压压降（1－V）与负荷近似成正比，1－V_new≈1.10×(1－0.95582)＝0.0486，即 V_min≈0.9514 p.u.；网损近似与负荷平方成正比，E_loss,new≈0.59591×1.10²≈0.721 MWh。上述估算反映了负荷系数增大影响的量级，可在 MATLAB 中重跑记录精确数值，并进一步对比 12 时与 19 时两个典型时刻的节点电压曲线，验证午间电压降幅小于晚高峰的判断。

2　任务二：储能分时电价套利与荷电状态

2.1　任务及参数介绍

本任务研究单节点储能在 24 h 分时电价下的充放电套利问题：给定储能额定功率与额定容量，求解全天充放电计划使日套利收益最大；比较保留与取消充放电互斥约束（u_t）时的最优收益与最大同时充放电功率；并分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated，分析功率瓶颈与容量瓶颈对收益的影响。

本任务参数：P_rated＝2 MW，E_rated＝2 MWh，充电效率 η_ch＝0.90，放电效率 η_dis＝0.95，初末荷电状态 SoC_0＝0.50，荷电状态上下限 SoC_min＝0.10、SoC_max＝1.00，时间步长 Δt＝1 h，按同一时段的给定电价结算充放电电费。

荷电状态递推关系与日套利收益表达式如式（3）、式（4）：

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{ch} \cdot P_t^{ch} - P_t^{dis}/\eta_{dis}) \cdot \Delta t / E_{rated}$$

$$R = \Sigma_{t=1}^{T} c_t \cdot (P_t^{dis} - P_t^{ch}) \cdot \Delta t$$

采用二进制变量 u_t∈{0,1} 表示充电状态，施加互斥约束 0≤P_t^ch≤u_t·P_rated、0≤P_t^dis≤(1−u_t)·P_rated，并约束 SoC_T＝SoC_0。保留互斥约束时模型为 MILP，取消时为 LP，采用 intlinprog 求解。

2.2 理论手算

给定 E_rated＝2 MWh、η_ch＝0.90、η_dis＝0.95，计算充入 1 MWh 电量后可售出的电量：

$$E_{sell} = E_{in} \times \eta_{ch} \times \eta_{dis} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855 \text{ MWh}$$

即从电网充入 1 MWh 电量，经充电、放电两次能量转换后，最多可售出 0.855 MWh，往返效率为 85.5%，损失的 0.145 MWh 为充放电过程中的能量损耗。

2.3 计算结果

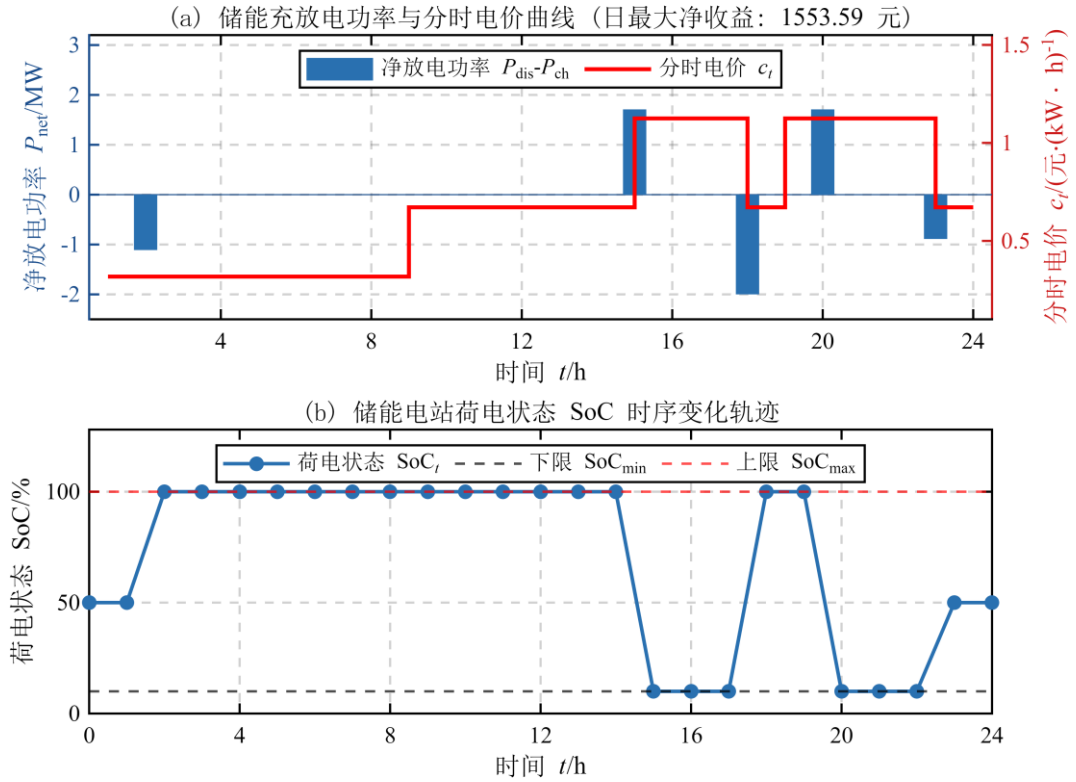


图 2　储能充放电功率、分时电价与荷电状态时序（任务二）

如图 2 所示，电价低谷时段储能充电（净放电功率为负），SoC 上升至上限 1.0；电价高峰时段储能放电（净放电功率为正），SoC 下降；在多个峰谷周期内循环往复，日末 SoC 回到初始值 0.50，满足末态约束。储能“低充高放”实现套利，日最大净收益为

1553.59 元。

2.4 LP 与 MILP 模型对比

表 3 LP 与 MILP 对比

模型	日收益/元	最大同时充放电功率/MW	末态 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP	1553.6	0	0

由表 3 可见，在给定电价与参数下，LP 与 MILP 的最优日收益一致（1553.6 元，图 2 中按更高精度显示为 1553.59 元），LP 解中未出现同时充放电（最大同时充放电功率为 0），末态荷电状态误差均为 0。其原因是：本算例电价峰谷差驱动明显，最优解本身即满足充放电互斥，故取消互斥约束的 LP 松弛未带来收益改善。但需注意，当电价存在平台期或最优解不唯一时，LP 可能出现同时充放电的物理上不可行解，此时必须保留二进制变量 u_t 的 MILP 模型才能保证解的工程可行性。因此，充放电互斥约束是储能调度模型可行性的必要条件。

2.5 参数试验：功率与容量瓶颈分析

在保持其他参数不变的前提下，分别改变额定功率 P_rated（0.5—5 MW）与额定容量 E_rated（1—8 MWh）并重新求解，观察收益与充放电时段的变化，可得如下机理结论。

（1）容量瓶颈：当 E_rated 较小时，可转移的电量受限。本算例 E_rated＝2 MWh 时，充电可用空间为 (SoC_max−SoC_0)·E ＝ 1 MWh，放电可用电量为 (SoC_0−SoC_min)·E＝0.8 MWh，在 2 MW 额定功率下约半小时即可充满，低谷时段剩余时间无法继续充电，套利电量受容量限制；此时增大 E_rated 可显著提升日收益。

（2）功率瓶颈：当 P_rated 较小时，充放电速度受限，无法在高、低谷电价窗口内完成足够的电量转移，即使容量充足，收益也受功率限制；此时增大 P_rated 可提升收益。

（3）当功率与容量同时充足时，收益趋于饱和：收益上限由电价峰谷差、可转移电量与往返效率共同决定，进一步增大功率或容量不再增加收益。工程上应结合电价曲线选择合适的功率—容量配比，避免投资浪费。

3　任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度

3.1　任务及参数介绍

本任务在辐射状配电网中建立含储能充放电互斥约束的日前优化调度模型：网络采用支路潮流（DistFlow）模型与二阶锥（SOC）松弛，储能引入 0-1 充放电状态变量，构成混合整数二阶锥规划（MISOCP），采用 MOSEK 求解；求解后将储能出力回代 MATPOWER 交流潮流进行验证。

算例与参数：case_kaifaqu_A（α＝1.058），候选储能/光伏节点 4、9、14（模型 A），每节点光伏装机 1.2 MW、储能 1.5 MW/3 MWh，荷电状态范围 0.20—0.80、初值 0.50，充放电效率 0.90/0.95，节点电压允许范围 0.95—1.05 p.u.。按学号分配目标为 A（提高光伏消纳）；课堂比较环节在保持算例与设备参数不变的前提下，对目标 A/B/C 分别求解并对比：目标 A 最小化弃光电量并加权网损（弃光＋0.01×网损），目标 B 最小化网损并加权充放电电量（网损＋$1\times10^{-4}\times\Sigma$(P_ch＋P_dis)），目标 C 最小化购电成本。

节点功率平衡、支路电压方程与 SOC 松弛约束如式（6）—（8）：

$$P_{ij,t}-r_{ij}\cdot L_{ij,t}-\Sigma_k\ P_{jk,t}=P_{j,t}^{load}-P_{j,t}^{pv}+P_{j,t}^{ch}-P_{j,t}^{dis}$$

$$U_{j,t}=U_{i,t}-2(r_{ij}\cdot P_{ij,t}+x_{ij}\cdot Q_{ij,t})+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)\cdot L_{ij,t}$$

$$P_{ij,t}^2+Q_{ij,t}^2\le U_{i,t}\cdot L_{ij,t}$$

二阶锥松弛间隙定义为 g＝U_{i,t}·L_{ij,t}−(P_{ij,t}²＋Q_{ij,t}²)≥0，间隙为零表示该支路松弛精确。

3.2　计算结果（目标 C）

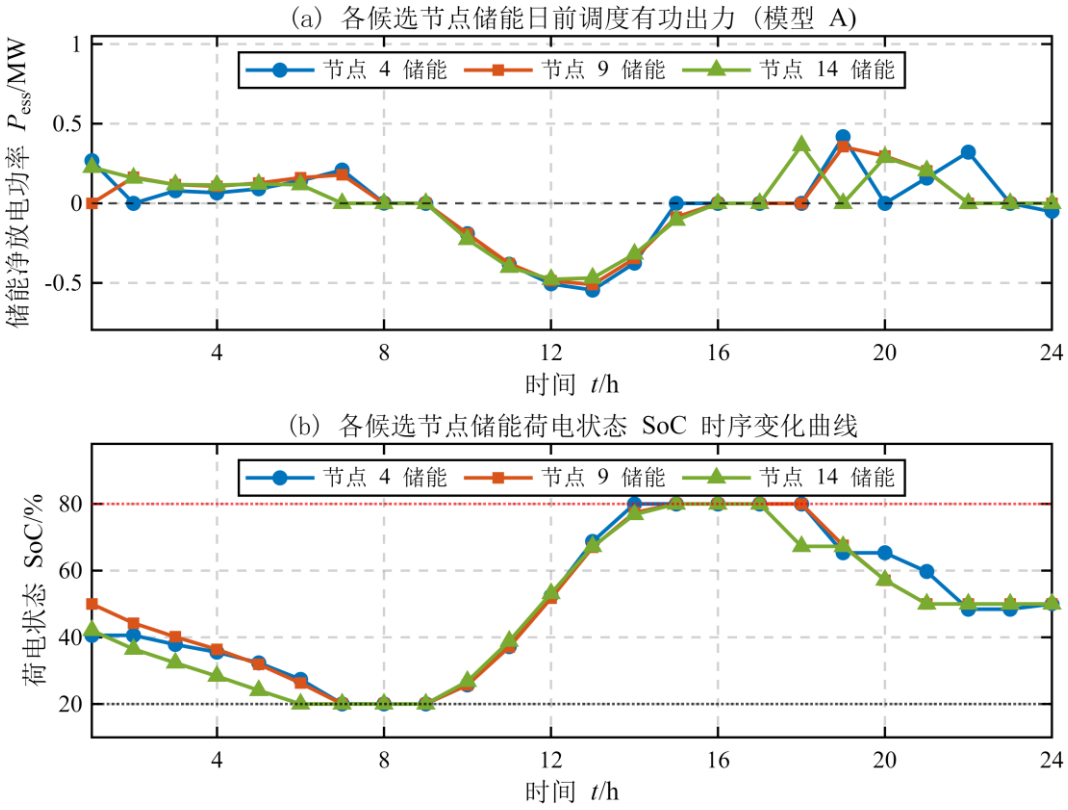


图 3　各候选节点储能日前调度有功出力与荷电状态时序（模型 A，目标 C）

目标 C（最小化购电成本）的求解结果见表 4。

表 4　目标 C 调度结果

指标	数值
弃光电量	≈0（-2.9×10^{-8} MWh）
全天网损	0.75838 MWh
购电成本	21525 元
最大 SOC 松弛间隙	5.87×10^{-11}
最大同时充放电功率	≈0（-2.8×10^{-10} MW）
交流潮流最低/最高电压	0.9500 / 1.0120 p.u.
模型与交流电压最大偏差	2.25×10^{-10} p.u.（9 号节点、23 时）

由图 3 可见，三个候选节点储能的调度曲线基本一致：0—8 时储能以放电为主（净放电功率为正且逐步减小），SoC 由 0.50 降至低位；8—16 时随光伏出力增大，储能转为充电，SoC 持续上升并接近上限 0.80；18—20 时晚高峰放电达峰，SoC 回落；24 时回到 0.50，满足末态约束。储能出力与荷电状态对应良好，全时段未出现同时充放电。

弃光电量接近零，光伏得到充分消纳；交流潮流回代收敛，电压保持在 0.95—1.012 p.u. 范围内，模型结果与交流潮流高度一致（最大电压偏差仅 2.25×10^{-10} p.u.）。

3.3 多目标对比（目标 A/B/C）

表 5 目标 A/B/C 对比

目标	弃光电量/MWh	网损/MWh	购电成本/元	最大 SOC 间隙	交流电压范围/p.u.
A（光伏消纳）	≈0（-4.5×10^{-7}）	0.40858	25303	9.29×10^{-10}	0.9632—1.0
B（降低网损）	1.6424	0.3999	26464	1.89×10^{-9}	0.9655—1.0
C（降低购电成本）	≈0（-2.9×10^{-8}）	0.75838	21525	5.87×10^{-11}	0.95—1.012

由表 5 可知：目标 A 以光伏消纳为主，弃光近似为零、网损较小（0.40858 MWh），购电成本较高（25303 元）；目标 B 将网损降至最低（0.3999 MWh），但以牺牲光伏消纳为代价（弃光 1.6424 MWh），购电成本最高（26464 元）；目标 C 购电成本最低（21525 元），但储能充放电更频繁、线路负载加重，网损升至 0.75838 MWh，且电压下限触及 0.95 p.u.。三个目标体现了光伏消纳、网损与购电成本之间的权衡关系，实际运行中应根据调度目标侧重选择，或采用多目标加权综合。

3.4 二阶锥松弛间隙手算与验证

给定 U＝1.00（节点电压幅值平方，p.u.²）、L＝0.02（支路电流幅值平方，p.u.²）、P＝0.10、Q＝0.05，手算检验二阶锥松弛间隙：

$$g = U\cdot L-(P^2+Q^2) = 1.00\times0.02-(0.10^2+0.05^2) = 0.02-0.0125 = 0.0075\ (\text{p.u.})$$

手算结果表明：在该运行点 $g=0.0075>0$，支路运行点位于锥的内部，二阶锥松弛不精确，此时模型电压与交流潮流回代电压将存在偏差。这正是需要检验松弛间隙的原因：若最优解处全部支路满足 $g=0$（松弛精确），模型与交流潮流结果一致；否则模型会低估网损或高估电压，需进一步修正。

本次调度求解中，最大松弛间隙仅为 5.87×10^{-11}，远小于 10^{-8} 量级的容差，松弛精确（ConeRelaxationExact＝1）；将储能出力回代 MATPOWER 交流潮流，潮流收敛（ACConverged＝1），交流电压为 0.9500—1.0120 p.u.，与模型电压的最大偏差仅

2.25×10^{-10} p.u.（位于 9 号节点、23 时），验证了 SOC 松弛与交流回代的一致性。

4 总结与心得

4.1 主要结论

（1）任务一验证了配电网时序潮流计算方法：全天最低电压 0.95582 p.u. 出现在 9 号节点、19 时，全天电能损耗 0.59591 MWh；负荷系数增大 10% 后，电压整体下降、网损整体增大，晚高峰电压降幅大于午间（光伏就地抵消部分负荷增量）。

（2）任务二实现了储能分时电价套利优化：日最大净收益 1553.59 元；LP 与 MILP 在本算例下结果一致，说明电价差驱动下最优解天然满足互斥，但 MILP 的互斥约束对解的工程可行性必不可少；功率与容量瓶颈分析表明收益同时受功率上限与可用电量限制。

（3）任务三完成了配电网储能日前调度的 MISOCP 建模与多目标求解：目标 C 下弃光近似为零、购电成本 21525 元、网损 0.75838 MWh；目标 A/B/C 呈现消纳、网损与购电成本的权衡；手算松弛间隙 $g=0.0075$ 说明了松弛不精确的情形，而实际求解最大间隙仅 5.87×10^{-11}、交流回代最大电压偏差 2.25×10^{-10} p.u.，验证了 SOC 松弛的精确性。

4.2 误差来源分析

本报告结果均来自 MATLAB/YALMIP/MATLAB 内置求解器按课程统一参数运行得到，数值误差来源主要包括：①二阶锥松弛间隙（本算例约 10^{-11} 量级，可忽略）；②求解器与交流潮流的收敛容差（各约束违反量约 10^{-10}—10^{-9}）；③思考题中负荷系数增大结果采用线性化估算（电压降与负荷近似成正比、网损与负荷平方近似成正比），与精确潮流结果存在量级以内的偏差，精确值以 MATLAB 重跑记录为准。

4.3 心得体会

储能优化调度是“物理约束＋经济目标”的联合优化问题，模型细节（充放电互斥约束、SOC 松弛、末态荷电状态约束）直接影响结果的可行性与经济性。通过本次课设，我掌握了配电网潮流计算、储能套利建模与二阶锥松弛检验的完整流程，加深了对配电网储能规划运行一体化的理解，也为后续学习更复杂的规划问题打下了基础。